

自然语言处理

第二章 隐马尔科夫模型



- 马尔科夫模型 (Markov Model)¹

- 最早由Andrei A. Markov (切比雪夫Chebyshev的一个学生) 于1913年提出, 它的²最原始目的是为了语言上的应用

- 隐马尔科夫模型 (Hidden Markov Model, HMM)³

- 其数学思想是由Baum等人于1966~1970提出⁴

- 从某种意义上讲, HMM本身是一个马尔科夫过程的概率函数⁵

- 在20世纪70年代被CMU的Baker以及IBM的Jelinek等人应用在了语音处理上⁶

- 之后被广泛应用在了汉语自动分词、词性标注、统计机器翻译等很多方面⁷

目录

Contents

1

3.1

马尔科夫模型

2

3.2

隐马尔科夫模型

3.3

HMM的三个基本问题



- Markov, 1913¹

- 随机过程²

- 又称“随机函数”，是随时间而随机变化的过程³

- 马尔科夫模型描述了一类重要的随机过程⁴

设系统有 N 个状态 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$,⁵

随着时间的推移，系统将从某一状态转移到另一状态。⁶

$Q = \{q_1, q_2, \dots, q_T\}$ 为一随机变量序列， $q_t \in S$, $t = 1, 2, \dots, T$ ⁷

则系统在时间 t 处于状态 s_j 的概率取决于其在时间 $1, 2, \dots, t-1$ 的状态⁸

$$P(q_t = s_j \mid q_{t-1} = s_i, q_{t-2} = s_k, \dots)$$
⁹



- 一阶马尔可夫过程¹

- 如果系统在 t 时间的状态只与其在时间 $t-1$ 的状态相关, 则该随机过程称为一阶马尔可夫过程²

$$P(q_t = s_j \mid q_{t-1} = s_i, q_{t-2} = s_k, \dots) \approx P(q_t = s_j \mid q_{t-1} = s_i)^3$$

- 马尔可夫模型⁴

- 独立于时间 t 的随机过程⁵

$$P(q_t = s_j \mid q_{t-1} = s_i) = a_{ij}, (1 \leq i, j \leq N)^6$$

a_{ij} 称为状态转移概率⁷

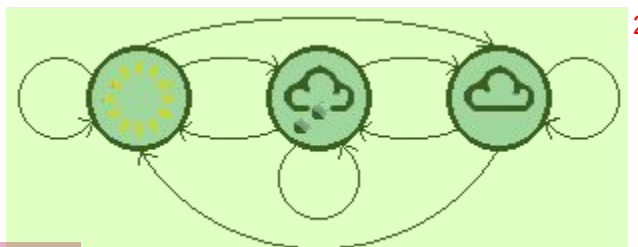
a_{ij} 须满足以下条件⁸

1) $a_{ij} \geq 0$ ⁹

2) $\sum_{j=1}^N a_{ij} = 1$ ¹⁰



天气变化的例子¹



- 状态：晴朗，多云，下雨³
- 状态转移概率矩阵⁴

		今天		
		晴朗	多云	下雨
昨天	晴朗	0.50	0.375	0.125
	多云	0.25	0.125	0.625
	下雨	0.25	0.375	0.375

- 初始概率矩阵⁶

晴朗	多云	下雨
(0.63	0.17	0.20)



马尔科夫模型的形式化定义¹

$$\mu = (S, A, \pi)^2$$

$S = \{s_i\} \rightarrow$ 状态集合³

$A = \{a_{ij}\} \rightarrow$ 状态转移概率矩阵⁴

$\pi = \{\pi_i\} \rightarrow$ 初始概率矩阵⁵

{ 晴朗, 多云, 下雨 }⁶

		今天			7
		晴朗	多云	下雨	
昨天	晴朗	0.50	0.375	0.125	]
	多云	0.25	0.125	0.625	
	下雨	0.25	0.375	0.375	

晴朗 多云 下雨⁸
(0.63 0.17 0.20)



马尔科夫模型在NLP中的应用举例¹

$$S = \{s_1 = n, s_2 = v, s_3 = a\}^2$$

$$A = (a_{ij}) = \begin{matrix} & \begin{matrix} n & v & a \end{matrix} \\ \begin{matrix} n \\ v \\ a \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.3 & 0.5 & 0.2 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.2 & 0.4 \end{bmatrix} \end{matrix}^3$$

$$\pi = \{\pi_i\} = \begin{matrix} & \begin{matrix} n & v & a \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.2 \end{bmatrix} \end{matrix}^4$$

$$\begin{aligned} & P(q_1 = n, q_2 = v, q_3 = a, q_4 = n) \\ &= P(q_1 = n) \times P(q_2 = v | q_1 = n) \times P(q_3 = a | q_2 = v) \times P(q_4 = n | q_3 = a) \\ &= 0.6 \times 0.5 \times 0.2 \times 0.4 \\ &= 0.024 \end{aligned}^5$$

目录

Contents

1

3.1

马尔科夫模型

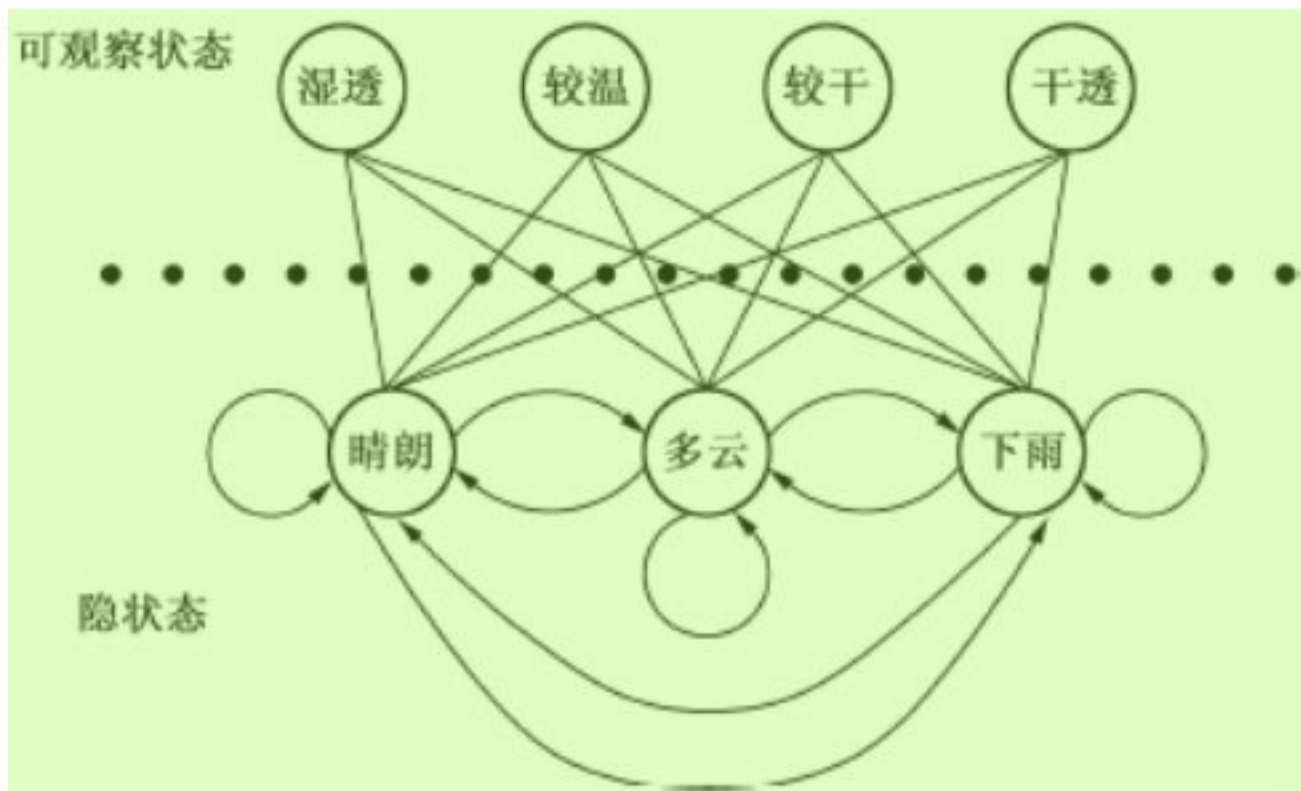
3.2

隐马尔科夫模型

3.3

HMM的三个基本问题

2





HMM的形式化定义¹

$$\mu = (S, V, A, B, \pi)^2$$

$S \rightarrow$ 状态集合(hidden states)³

$V \rightarrow$ 观察值(输出符号)集合⁴

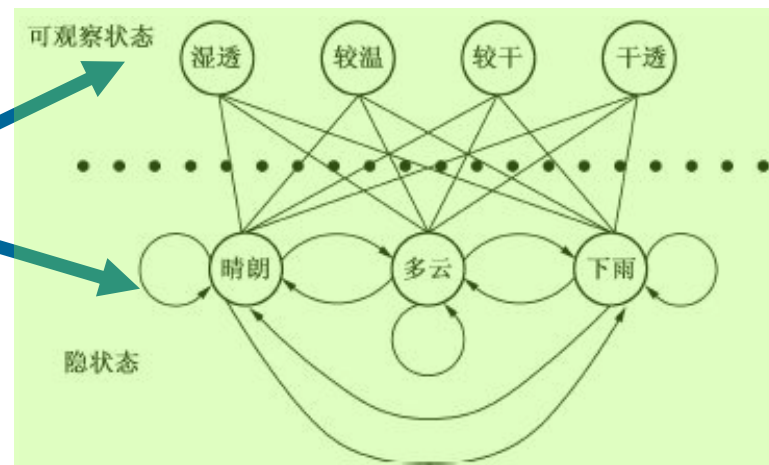
$A = \{a_{ij}\} \rightarrow$ 转移概率矩阵⁵

$B = (b_{ik})^6 \rightarrow$ 发射概率矩阵⁷

$\pi = \{\pi_i\} \rightarrow$ 初始概率矩阵⁸

晴朗¹¹ 多云¹² 下雨¹³
 (0.63 0.17 0.20)

为了简单, 有时也将其记为 $\mu = (A, B, \pi)^{14}$



转移概率A		today		
		晴	阴	雨
yesterday	晴	0.50	0.375	0.125
	阴	0.25	0.125	0.625
	雨	0.25	0.375	0.375

发射概率B		显式状态			
		干透	较干	潮湿	湿透
隐式状态	晴	0.60	0.20	0.15	0.05
	阴	0.25	0.25	0.25	0.25
	雨	0.05	0.10	0.35	0.50

目录

Contents

2

3.1

马尔科夫模型

3.2

隐马尔科夫模型

3.3

HMM的三个基本问题

3.2.1 计算观察值序列的概率

3.2.2 确定最优状态序列

3.2.3 HMM的参数估计

1